

Patrones de Diseño

1. Nivel de Interfaz de Usuario (PWAs en Vue.js)

Para las aplicaciones cliente, el patrón base es MVVM (Model-View-ViewModel), que viene integrado de forma nativa en Vue.js.

- Propuesta: Patrón Command (Comportamiento)
 - **Aplicación:** Utilizarlo para la creación de reportes offline. Cada acción de "Enviar Reporte" se encapsula como un objeto comando que se guarda en IndexedDB.
 - **Criterio de Evaluación:** Si el sistema requiere una gestión compleja de reintentos y deshacer acciones (undo/redo) al recuperar señal.
 - **Trade-off:** Añade una capa de abstracción adicional en el frontend, pero asegura la disponibilidad y la integridad del 99.9% de los reportes capturados sin conexión.

2. Nivel de Entrada y Seguridad (API Gateway en Node.js)

El Gateway actúa como el "Escudo Central" del sistema.

- Propuesta A: Patrón Facade (Estructural)
 - Aplicación: Proporcionar una interfaz única y simplificada a los 6 servicios de dominio. El frontend solo conoce el Gateway, no la complejidad interna de los servicios.
 - Trade-off: Simplifica el uso para el cliente, pero el Gateway puede convertirse en un punto único de fallo o un cuello de botella de rendimiento si no se escala adecuadamente.
- Propuesta B: Patrón Proxy (Estructural)
 - Aplicación: Interceptar las peticiones para validación de tokens JWT y control de acceso (Auth) antes de redirigirlas.
 - Criterio de Evaluación: Elegir este patrón si el foco principal es la seguridad y el registro de auditoría (logs) sin modificar la petición original.
- Propuesta C: Patrón Proxy junto con Facade (evaluar practicidad)

3. Nivel de Servicios de Dominio (Python/FastAPI)

Cada uno de los 6 servicios requiere patrones específicos para mantener la alta cohesión.

A. Map Service: Patrón Adapter (Estructural)

- Recomendación: Es indispensable para cumplir con el ADR-06 y el ADR-09.
- Función: Traducir las interfaces de proveedores externos (OpenStreetMap, MapTiler, Nominatim) a un formato estándar que Geoana entienda.
- Trade-off: Permite cambiar de proveedor de mapas sin tocar el resto de los servicios, pero introduce una pequeña latencia por la traducción de datos.

B. Analytics Service: Patrón Strategy (Comportamiento)

- Aplicación: Para la exportación de datos en múltiples formatos (CSV, Excel, PDF) definida en los requerimientos funcionales.
- Justificación: Permite intercambiar el algoritmo de generación de archivos en tiempo de ejecución según la selección del usuario en el dashboard.
- Trade-off: Evita condicionales (`if/else`) masivos, mejorando la mantenibilidad, aunque incrementa el número de clases pequeñas en el servicio.

C. Sighting & Identity Services: Patrón Observer (Comportamiento)

- Aplicación: Para la gestión de eventos internos. Cuando el `Sighting Service` registra un reporte validado, debe notificar al `Identity Service` para sumar "Puntos de Confianza" y al `Analytics Service` para actualizar el dashboard.
- Evaluación: Crucial para cumplir la métrica de actualización del dashboard en menos de 5 minutos.
- Trade-off: Desacopla los servicios (el Sighting no necesita saber qué hace el Analytics), pero puede dificultar el seguimiento del flujo de ejecución si hay muchos observadores encadenados.

D. Identity & Access Service: Patrón Facade (Estructural)

- Aplicación: Ocultar la complejidad de las reglas de gamificación y validación de roles institucionales complejos a los demás servicios.

Resumen para la Toma de Decisiones

Componente	Patrón Recomendado	Propósito Principal	Atributo de Calidad Beneficiado
Frontend	MVVM / Command	Gestión de estado y modo offline.	Usabilidad / Disponibilidad
Gateway	Facade / Proxy	Seguridad centralizada y punto de entrada.	Seguridad / Mantenibilidad
Map Service	Adapter	Desacoplamiento de proveedores externos.	Modificabilidad
Analytics	Strategy	Algoritmos de exportación variables.	Mantenibilidad / Flexibilidad
Sighting	Observer	Notificaciones asíncronas entre servicios.	Fiabilidad / Cohesión

Evaluación Final: Para Geojana, el principio rector debe ser la concesión (trade-off) entre simplicidad y robustez. Dado que el equipo es universitario y el tiempo es limitado, se recomienda priorizar los patrones Adapter (para

mapas) y Strategy (para exportaciones), ya que resuelven los riesgos técnicos más altos identificados en los ADRs.